

AtomWorld-Mirror: Macro-Step World Modeling of Critical Evolution Backbones for Materials Dynamics

Ziming Pan^{1,2,*} **Ruge Zhang**^{1,4,5,*} **Haozhi Han**^{1,3}
Yifeng Chen³ **Yunquan Zhang**⁴ **Ting Cao**¹
Yunxin Liu¹ **Kun Li**^{1,†}

¹Institute for AI Industry Research (AIR), Tsinghua University, Beijing, China

²Yonsei University, Seoul, Republic of Korea

³School of Computer Science, Peking University, Beijing, China

⁴Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

⁵School of Computer Science and Technology, University of Chinese Academy of Sciences
Beijing, China

*Equal contribution. †Corresponding author. likun@air.tsinghua.edu.cn

基本对象

- 状态是原子构型、局部环境和物理时钟。
- 目标是从 microscopic rules 推演 diffusion、aging、defect evolution 等长时程行为。
- 轨迹由大量 local updates 组成。

关键问题：如何从局部演化得到长期结构进展。

常见方法与成本来源

- Molecular dynamics：显式短时间步；长时程需要海量 steps。
- KMC / Gillespie：逐个微事件推进；每步更新局部环境、速率和物理时钟。
- Monte Carlo / coarse-graining：降低采样或自由度成本，但仍要遍历大量状态。
- learned potentials / graph simulators：降低局部计算成本，但通常仍沿 dense rollout 推进。

为什么贵：大体系 $\times$ 长时间尺度 $\times$ 每步物理计算；关键结构变化又很稀疏，预算常先耗在低影响中间态。

逐步推进会混合两类变化

低影响中间态

- 短暂局部波动
- 对未来结构进展影响弱
- 仍然触发状态更新、速率计算和时钟推进

持续结构进展

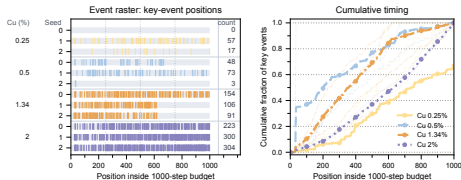
- 稀疏但会累积
- 约束后续材料演化方向
- 应成为长时程建模的保留对象

传统逐微事件或逐时间步表述，对不同状态变化近似一视同仁。

Figure 1: 关键结构变化稀疏且随机

4

- 很多低影响局部更新消耗 replay budget。
- 真正关键的结构变化只稀疏出现。
- Figure 1 统计 teacher Cu-Fe aging trajectories。
- Cu-vacancy key events 在 1000-step budget 中分布稀疏且随机。



同一 1000-step budget 内，key events 的位置随 seed 和浓度改变。

Related work: 轨迹加速 vs. 方向选择

5

Coarse-grained MD force matching

- fine atoms / interactions
- → coarse beads 或 effective potentials
- 降低连续动力学自由度

Coarse-grained KMC Monte Carlo

- microscopic cells / events / occupancies
- → coarser units
- 降低事件数或状态数

MSM state lumping

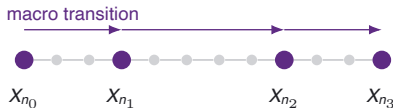
- trajectory microstates
- → metastable macrostates
- 学习 transition matrix

共同限制：这些方法降低成本，但保留状态通常由粗粒变量、亚稳性或采样转移统计决定；它们不显式判断 **evolution** 是否沿正确方向推进，也不回答哪些状态构成 **critical evolution backbone**。[59–62]

补充路线：learned potentials / graph simulators / physics-informed models 证明原子动力学可学习；rare-event 与 policy-guided search 降低轨迹遍历成本，但通常仍面向 forces、dense states、local validation 或 reward-shaped search，而不是 reachable sparse macro edit with accumulated duration。[3,17,33,54,55,63–69]

$$\mathcal{B} = (X_{n_0}, X_{n_1}, \dots, X_{n_M}), \quad M \ll N$$

- 长时程建模不应保存所有低影响中间状态。
- backbone** 保留承载持续结构进展的稀疏转换。
- 每个 **macro transition** 同时包含状态变化和累计物理时间。
- $M \ll N$: 保留少数关键节点，而不是复现完整微事件序列。



关键挑战：
不是事后压缩已生成轨迹，
而是从当前构型向前选择下一个
未来相关的 **backbone state**。

AtomWorld-Mirror: 具有前瞻能力的 state-time world model

模型含义

- AtomWorld: teacher simulator 暴露的原子演化世界。
- Mirror: 学习原子演化的 latent counterpart。
- 它不复制微观轨迹本身，而是保留 future-relevant backbone 及其物理约束。

操作对象

- 从当前构型推断下一个 backbone transition。
- 解码为 physically reachable sparse edit。
- 预测该转移累计的 physical duration。
- 生成压缩但受物理约束的 state-time evolution backbone。



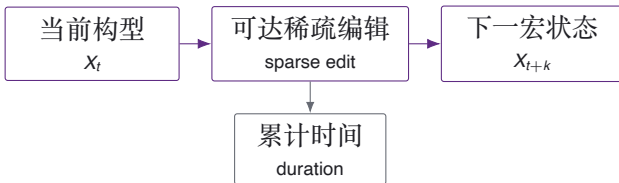
宏步任务：学习状态-时间宏转移

输入

- 当前原子构型 X_t
- 选定的 macro horizon k
- teacher 给出的局部可达候选集合

输出

- 下一个骨干状态上的稀疏编辑
- 经过物理投影后的下一宏状态
- 该转移累计的物理时间



目标不是预测完整微轨迹，而是学习可继续 rollout 的状态-时间宏步转移。

Teacher: 提供连续时间监督

微事件层面

- 局部速率决定下一次原子事件。
- 总速率决定等待时间尺度。
- 每个事件同时推进结构和物理时钟。

宏步监督层面

- **teacher** 短段给出起点、终点和实际触达区域。
- 路径摘要保留“怎样到达”的信息。
- τ_{exp} 是主时间标签； τ_{real} 用于随机时间诊断。

Teacher 的价值：局部事件合法 + 连续时间标签明确。

状态对象

- 当前构型
- teacher 终点
- 起点到终点的稀疏编辑

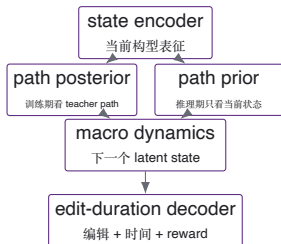
路径对象

- macro horizon
- microscopic path summary
- reachable candidate set

时间对象

- 累计期望时间
- 采样得到的真实等待时间
- 时间不确定性诊断

监督信号同时回答：哪里变了、怎么到达、用了多少物理时间。



- 训练期: posterior 用 teacher path 解释“这段转移为什么发生”。
- 推理期: prior 从当前状态预测 path latent, 不能偷看终点。
- macro dynamics 在 latent 空间推进骨干状态。
- decoder 同时给出稀疏编辑、duration 和 reward/energy 相关量。

这不是离线端点回归器，
而是可 **rollout / imagination** 的宏步
world model。

三条物理限制：宏步预测必须同时满足

12

问题：模型怎么既跳过微事件，又不丢掉物理合法性？

局部可达性

Local Reachability

- 只允许改动 teacher 在局部路径中可能触达的位置。
- candidate set 是模型输出空间的一部分。
- 防止模型在物理上不可达的位置“凭空编辑”。

库存守恒

Inventory Conservation

- Fe / Cu / vacancy 的数量不能被模型改变。
- vacancy-atom transport 必须成对发生。
- 防止可达位置上的材料组成非法。

连续时间一致性

Continuous-Time Consistency

- 宏步时间来自路径上累计的等待时间。
- 主目标是 expected CTMC duration。
- 防止把时间退化成 step count 或 endpoint label。

回答：状态可达 + 物料守恒 + 时间一致

它解决什么

- decoder 先给候选编辑打分，但 raw edit 不一定物理合法。
- projection 根据可达性和库存守恒筛出可执行编辑。
- 得到的 projected state 才是下一步 rollout 的真实输入。

为什么要进闭环

- 训练时的 latent / reward / duration loss 都看 projected state。
- 推理时也从 projected state 继续编码和展开。
- 训练目标与真正 rollout 的状态保持一致。



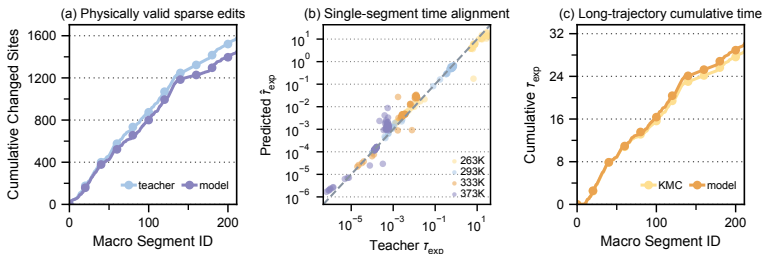
为什么不能只看终点

- 同一个终点可能由不同微路径到达。
- 不同微路径会遇到不同局部速率。
- 因此宏步时间不是 endpoint regression, 也不是 k 的线性缩放。

模型实际学什么

- 训练期用 teacher path 的累计期望时间作为主监督。
- path latent 负责携带“沿哪类路径前进”的信息。
- 推理期由 prior 预测 path latent, 再输出 macro duration。

宏步时间是转移的物理时钟，不是附加的统计标签。

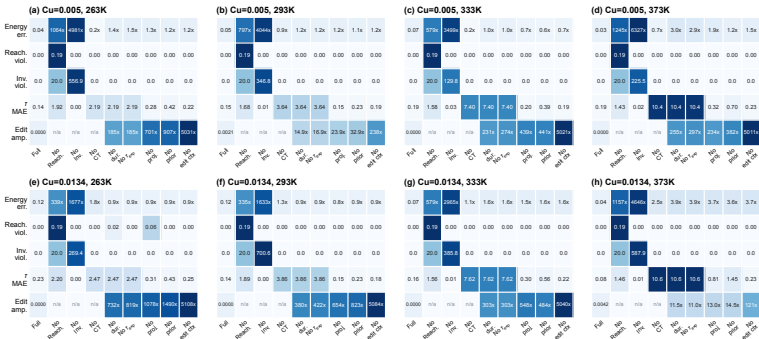


- 先在 teacher-supervised segment 上验证单个宏步。
- 同时看 sparse edit、projected validity 和 expected-time alignment。
- cumulative time trajectory 检查整段宏步时间尺度是否偏移。

Fig.2 证明状态编辑和物理时间可以在同一 segment protocol 下共同对齐。

实验 2: closed-loop rollout 与消融

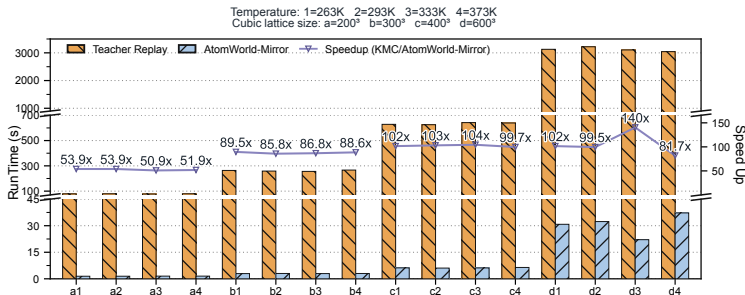
16



- model 消耗自己上一轮的 projected state, 形成 autonomous rollout.
- teacher probe 只给局部 reference, 不覆盖下一步输入。
- ablation 分离可达性、库存、duration、projection/prior。

实验 3：长时程诊断与端到端计时

17



报告口径

- 放在 paired 和 closed-loop validity 之后报告。
- 端到端计时覆盖 lattice size 与 temperature。
- teacher-forced 长轨迹用来隔离时间尺度和 reward 校准。
- 不是单独的 neural throughput 数字。

速度必须放在 reachable / inventory-preserving / temporally calibrated 之后解释。

与已有路线的区别

路线	通常优化什么	AtomWorld-Mirror 的区别
coarse-graining / MSM	选择粗变量或 metastable states	学习未来相关的 backbone transition，而不是事后聚类
learned potentials / graph simulators	forces、energies、dense next-state dynamics	预测 reachable sparse edit + accumulated physical duration
rare-event / policy-guided search	让事件遍历更便宜或更偏向目标	保留 rate-governed teacher 的 state-time supervision

定位：速度提升来自重新设计 atomistic dynamics 的预测表示，而不只是优化某个 simulator 的事件遍历。

中心论点

- 长时程材料模拟的瓶颈既是计算成本，也是演化表示。
- 逐微事件回放分辨率高，但不等于关键演化分辨率。
- 宏步预测必须同时保住状态变化和物理时间。

方法贡献

- 局部可达的稀疏编辑
- 库存守恒的投影闭环
- 路径条件的物理时间
- Multi-K 潜在想象展开

世界模型加速 = 压缩低影响分辨率，保留有效状态-时间语义。

当前边界

- 受控二元 Fe—Cu 体系
- 受控 Multi-K 宏步跨度
- 教师探针 / 教师强制诊断
- 不是任意关键状态发现系统

下一步方向

- 自然教师模型训练
- 其他更复杂体系的模拟
- 端到端加速优化

谢谢